



Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Informática

Prof. Wagner Igarashi, Dr.

wigarashi@uem.br

Disciplina: AMMCI



Trabalho

Estrutura do Trabalho

- Trabalho com equipes de 3 integrantes;
- Considere as técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) e os conceitos para a avaliação de modelos para construir um modelo capaz de apoiar no processo de tomada de decisão (classificação, regressão, etc);
- Dataset: Escolher um dos temas no Apêndice A, e encontrar um dataset adequado no Kaggle;
- Técnicas de AM: Cada integrante deve aplicar uma técnica diferente de Aprendizado de Máquina (SVM, redes neurais, árvores de decisão, LSTM, etc);
- Ferramentas: Python (Scikit-learn), R, KNIME ou similares (de preferência google colaboratory).

Etapas Obrigatórias

- Seleção do dataset
- Análise estatística descritiva dos atributos
- Seleção de variáveis (feature selection) → entre 8 e 12 variáveis finais
- Treinamento e teste usando k-fold cross-validation
- Parametrização dos modelos com grid-search
- Avaliação comparativa com um Estudo X utilizando métricas de avaliação de AM (identificar um estudo X que já aplicou outra técnica e informar qual seu desempenho)
- Tentar superar os resultados do Estudo X

Entregas

- Notebook com código e documentação
- Slides de apresentação dos resultados
- Envio de código, link dos dados e slides para wigarashi@uem.br até a data limite (especificada no classroom)



Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Informática

Prof. Wagner Igarashi, Dr.

wigarshi@uem.br

Disciplina: AMMCI



Apresentação

Apresentação será realizada utilizando Slides (em torno de 15 slides). A equipe deverá preparar uma apresentação curta (10 a 15 minutos) para expor:

- Breve fundamentação do problema.
 - Contextualizar o tema escolhido (ex.: saúde ambiental, agronegócio, educação).
 - Explicar a relevância prática e científica do problema.
 - Destacar o impacto esperado da aplicação de técnicas de AM na tomada de decisão.
- Materiais e métodos
 - Pipeline utilizado
 - Dados (período, quantidade de dados), Linguagem, bibliotecas
- Resultados
 - Apresentar métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall, F1-score, RMSE etc.).
 - Comparar os resultados obtidos com os do Estudo X.
 - Mostrar gráficos e tabelas para facilitar a interpretação.
 - Destacar se houve melhoria em relação ao estudo original.
- Execução dos modelos treinados
 - Demonstrar 2 casos de uso por modelo de AM:
 - Exemplo de entrada (dados reais ou simulados).
 - Saída do modelo (predição/classificação).
 - Interpretação prática do resultado.
- Conclusões
 - Principais aprendizados da equipe.
 - Limitações encontradas (dados incompletos, complexidade do modelo etc.).
 - Sugestões de melhorias e trabalhos futuros.
- Referências Bibliográficas.
 - Estudo X utilizado como base.



Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Informática

Prof. Wagner Igarashi, Dr.

wigarshi@uem.br

Disciplina: AMMCI



- Artigos científicos, livros ou materiais de apoio.
- Documentação oficial das bibliotecas utilizadas.
- Material de aula

Critérios de Avaliação e Pesos

Critério	Peso (%)
Originalidade do tema/dataset	15
Complexidade do problema abordado	15
Seleção e justificativa das variáveis	15
Documentação das etapas	10
Execução do modelo treinado (demonstração prática)	10
Apresentação dos resultados (slides, clareza e comparação com Estudo X)	15
Completude dos itens especificados	10
Português correto	5
Código compilável e executável	5

Obs: **Será utilizado software de verificação de similaridade**, assim se houver indícios de cópia de trabalho, os trabalhos envolvidos terão nota 0.



Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Informática

Prof. Wagner Igarashi, Dr.

wigarshi@uem.br

Disciplina: AMMCI



Apêndice A - Temas

A equipe pode escolher um dos temas a seguir e deve informar no classroom da disciplina. Caso se sinta mais confortável de escolher algum outro tema, deve-se entrar em contato com o professor da disciplina e justificar o motivo.

1. Saúde ambiental – qualidade do ar, poluição sonora, impacto climático
2. Agronegócio – previsão de safra, doenças em plantas
3. Educação – evasão escolar, desempenho em avaliações
4. Esportes amadores – dados de corridas de rua, ciclismo
5. Economia local – microcrédito, consumo regional
6. Cultura e sociedade – hábitos de leitura, eventos culturais
7. Mobilidade urbana – bicicletas compartilhadas, transporte público
8. Energia renovável – produção e consumo de energia solar/eólica
9. Saúde mental – padrões de sono, estresse, bem-estar
10. Segurança alimentar – desperdício de alimentos, nutrição comunitária
11. Inclusão digital – acesso à internet, desigualdade tecnológica
12. Turismo sustentável – impacto ambiental de viagens, ecoturismo
13. Mercado de trabalho regional – empregabilidade, tendências locais